

1. 证明

■ 几个等式:

$$f^*(s)=f^*(t)=h^*(s)=g^*(t)=f^*(n)$$

$$f^*(s)=h^*(s); f^*(t)=g^*(t); h^*(s)=g^*(t); g^*(t)=f^*(n)$$

(t 是目标节点; n 是 s 到 t 的最佳路径上的节点)

设 s 到 t 最佳路径为 L , 则

$$f^*(s)=g^*(s)+h^*(s)=h^*(s)=L$$

$$f^*(t)=g^*(s)+h^*(s)=g^*(t)=L$$

由 A^* 算法的性质, 可得 $f^*(n)=g^*(n)+h^*(n)=L$

综上所述, $f^*(s)=f^*(t)=h^*(s)=g^*(t)=f^*(n)$ 得证

2. 举例说明定理 4

定理 4 设有两个 A^* 算法 $A1^*$ 和 $A2^*$, 它们有

$$A1^*: f1(n)=g1(n)+h1(n)$$

$$A2^*: f2(n)=g2(n)+h2(n)$$

如果 $A2^*$ 比 $A1^*$ 有更多的启发性信息, 即对所有非目标节点均有

$$h2(n)>h1(n)$$

则在搜索过程中, 被 $A2^*$ 扩展的节点也必然被 $A1^*$ 扩展, 即 $A1^*$ 扩展的节点不会比 $A2^*$ 扩展的节点少, 亦即 $A2^*$ 扩展的节点集是 $A1^*$ 扩展的节点集的子集。

(1) 对 $d(n)=0$ 的节点, 即 n 为初始节点 $S0$, 若 n 为目标节点, 则 $A1, A2$ 不扩展 n ; 反之 $A1$ 和 $A2$ 都要扩展 n 。

(2) 设对 $A2$ 搜索树中 $d(n)=k$ 的任意节点 n 结论成立。

(3) 下面证明 $A2$ 搜索树中 $d(n)=k+1$ 的任意节点 n , 也要由 $A1$ 扩展。

反证: 假设 $A2$ 上有一个 $d(n)=k+1$ 的节点 n , $A2$ 扩展了但 $A1$ 没有扩展。

根据第(2), $A1$ 扩展了节点 n 的父节点, 故 n 在 $A1$ 的 $Open$ 中。

n 没有被 $A1$ 扩展, 则有 $f1(n) \geq f^*(S0)$

$$\text{即 } g1(n)+h1(n) \geq f^*(S0)$$

但 $d=k$ 时, $A2$ 扩展的节点 $A1$ 也一定扩展, 故 $g1(n) \leq g2(n)$

$$\text{因此有 } -g1(n) \geq -g2(n)$$

$$\text{因此有 } h1(n) \geq f^*(S0) - g1(n) \geq f^*(S0) - g2(n) \quad h1(n) \geq f^*(S0) - g2(n)$$

A2 扩展了 n , 因此有 $f_2(n) \leq f(S_0)$

即 $g_2(n) + h_2(n) \leq f^*(S_0)$

$h_2(n) \leq f^*(S_0) - g_2(n)$ $f^*(S_0) - g_2(n) \geq h_2(n)$

所以有 $h_1(n) \geq h_2(n)$

与假设 $h_1(n) < h_2(n)$ 矛盾, 因此反证法的假设不成立。

得证。

3. 描述 A*算法的具体步骤

先设定两个集合, open 集, close 集

① 将起始点加入 open 集 (设置父亲节点为空)

② 在 open 集中选着一个 F 值最小的节点作为当前节点

2.1 将其添加到 close 集, 并从 open 集中移除

2.2 如果为终点节点, 那么结束搜索

2.3 处理当前节点的所有邻接节点

如果不在 open 集中, 那么就将其添加到 open 集, (最好设置该节点的父亲节点为当前节点, 以便确定路径);

如果已经添加到 open 集中, 重新计算 G 值, 如果 G 值小于先前的 G 值, 那么就更新此值 (同时更新父节点);

如果该节点不可通过或者已经被添加到 close 集, 那么不予处理;

③ 如果 open 集不为空, 那么转到步骤②继续执行。